

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



---

Отчёт по домашней работе №4  
«SVG-спрайтSVG-спрайт»  
по дисциплине «Web-разработка: Frontend»  
Семестр 4

---

**Выполнил:** студент  
Мавров Артём Николаевич  
гр. J3213  
ИСУ 466574

**Отчёт сдан:** 11.04.2026

**Проверил:** Добряков Д. И.

Санкт-Петербург  
2026

# Содержание

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Задача</b>                          | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ход работы</b>                      | <b>3</b> |
| 2.1      | Структура SVG-спрайта . . . . .        | 3        |
| 2.2      | Замена иконок в разметке . . . . .     | 3        |
| 2.3      | CSS-стили для SVG-иконок . . . . .     | 4        |
| 2.4      | Удаление внешней зависимости . . . . . | 4        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                           | <b>5</b> |

## Задача

В рамках данной домашней работы необходимо вынести все используемые на сайте иконки в единый SVG-спрайт. До выполнения задания иконки подключались через шрифтовую библиотеку Bootstrap Icons с помощью тегов `<i class="bi bi-...">`, что требовало загрузки внешнего CSS-файла и шрифтового файла иконок. Требуется заменить этот подход на встроенный SVG-спрайт с элементами `<symbol>` и использованием `<use href="#...">` для каждого вхождения иконки на странице.

## Ход работы

### Структура SVG-спрайта

Спрайт представляет собой элемент `<svg>` со стилем `display:none`, размещённый в начале `<body>` сразу после открывающего тега. Каждая иконка описана как элемент `<symbol>` с уникальным `id`, атрибутом `viewBox="0 0 16 16"` и `fill="currentColor"` для наследования цвета из CSS:

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none">
2
3   <symbol id="icon-diagram-3-fill"
4         viewBox="0 0 16 16"
5         fill="currentColor">
6     <path fill-rule="evenodd" d="M6 3.5A1.5 1.5 0 0 1
7       7.5 2h1A1.5 1.5 0 0 1 10 3.5v1A1.5 1.5 0 0 1
8       8.5 6v1H14a.5.5 0 0 1 ..."/>
9   </symbol>
10
11  <symbol id="icon-person-fill"
12        viewBox="0 0 16 16"
13        fill="currentColor">
14    <path d="M3 14s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-1
15      1zm5-6a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6"/>
16  </symbol>
17
18  <!-- ... 9 -->
19
20 </svg>
```

Листинг 1: Фрагмент SVG-спрайта с двумя иконками

Атрибут `fill="currentColor"` на элементе `<symbol>` обеспечивает наследование цвета: иконка автоматически принимает цвет родительского элемента, что критично для корректной работы обеих тем (светлой и тёмной).

### Замена иконок в разметке

Все 17 вхождений тега `<i class="bi bi-...">` заменены на `<svg>` с использованием `<use href="#icon-...">`. Класс `svg-icon` добавлен для базовой стилизации, дополнительные Bootstrap-классы (`me-1`, `fs-3`, `d-block`, `mb-1`) сохранены и перенесены на элемент `<svg>`:

```
1 <!-- ... -->
```

```

2 <i class="bi bi-activity" aria-hidden="true"></i>
3
4 <!-- -->
5 <svg class="svg-icon" aria-hidden="true">
6   <use href="#icon-activity"></use>
7 </svg>

```

Листинг 2: До и после замены для иконки в навигации

```

1 <!-- -->
2 <i class="bi bi-cloud-upload fs-3 d-block mb-1"
3   aria-hidden="true"></i>
4
5 <!-- -->
6 <svg class="svg-icon fs-3 d-block mb-1"
7   aria-hidden="true">
8   <use href="#icon-cloud-upload"></use>
9 </svg>

```

Листинг 3: До и после замены для иконки с дополнительными классами

## CSS-стили для SVG-иконок

В файл `Style.css` добавлен блок стилей, обеспечивающий визуальное поведение иконок, идентичное прежним шрифтовым:

```

1 .svg-icon {
2   display: inline-block;
3   width: 1em;
4   height: 1em;
5   vertical-align: -0.125em;
6   fill: currentColor;
7 }
8
9 /*                                Bootstrap -                                */
10 .svg-icon.fs-3 { width: 1.75rem; height: 1.75rem; }
11 .svg-icon.me-1 { margin-right: .25rem; }
12 .svg-icon.d-block { display: block; }
13 .svg-icon.mb-1 { margin-bottom: .25rem; }

```

Листинг 4: Базовые стили SVG-иконок

Размер `1em × 1em` позволяет иконке масштабироваться вместе с размером шрифта родительского элемента — поведение аналогично шрифтовым иконкам. Смещение `vertical-align: -0.125em` обеспечивает выравнивание иконки по базовой линии текста.

## Удаление внешней зависимости

После переноса всех иконок в спрайт строка подключения Bootstrap Icons CSS была удалена из `<head>`:

```

1 <!-- : -->
2 <link rel="stylesheet"
3   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/

```

#### Листинг 5: Удалённая строка подключения Bootstrap Icons

Это исключает лишний сетевой запрос при загрузке страницы и устраняет зависимость от внешнего CDN для иконок.

## Вывод

В ходе домашней работы все иконки сайта перенесены в единый встроенный SVG-спрайт.

В файл `Index.html` внесены следующие изменения: в начало `<body>` добавлен скрытый блок `<svg>` со спрайтом из 11 символов (`<symbol>`), соответствующих всем уникальным иконкам проекта; все 17 вхождений `<i class="bi bi-...">` заменены на `<svg class="svg-icon ..."><use href="#icon-..."></use></svg>`; удалено подключение внешнего CSS Bootstrap Icons.

В файл `Style.css` добавлен класс `.svg-icon` с базовыми стилями и вспомогательные классы совместимости для корректного отображения иконок в контексте существующей вёрстки.

Применённый подход имеет ряд преимуществ перед шрифтовыми иконками: иконки масштабируются без потери качества, не требуют загрузки шрифтового файла, корректно наследуют цвет через `currentColor` в обеих темах интерфейса, а также лучше поддерживаются вспомогательными технологиями (скринридерами).